R0

איך עובד ברדבורד

קוראים את הכרטיסייה הזאת לפני הפגישה הראשונה. לא צריך לשנן אותה — משאירים אותה על שולחן העבודה וחוזרים לכל חלק כשנתקעים.

ברדבורד מאפשר לבנות מעגלים חשמליים בלי להלחים. מכניסים את הרגליים של הרכיבים (חיישן המרחק, לד, נגד, זמזם, חוטים) לתוך החורים, והלוח מחבר ביניהם בפנים — בלי כלים. בסוף אפשר להוציא הכל ולהשתמש בחלקים שוב.

🗺️ בלוח יש ארבעה אזורים

```
+  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    red rail (+)
-  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    blue rail (-)

a  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
b  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
c  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●       top half
d  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
e  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

                               ← centre gap

f  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
g  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
h  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●       bottom half
i  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
j  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

+  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    red rail (+)
-  ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●    blue rail (-)
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 …
```

שני הכללים שחשוב להכיר

- **בתוך טור ממוספר אחד, השורות a–e מחוברות ביניהן.** החורים a5, b5, c5, d5, e5 כולם חולקים חיבור חשמלי אחד. כל מה שמכניסים לחמשת החורים האלה — מחובר ביחד.
- **השורות f–j מחוברות באותה צורה, אבל בנפרד מ-a–e.** המרווח המרכזי שובר את החיבור — החורים e5 ו-f5 **לא** מחוברים ביניהם.

שתי מסילות המתח

- המסילה ה**אדומה** (מסומנת +) עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה האדומה מחוברים ביניהם. משמשת ל-**5 V**.
- המסילה ה**כחולה** (מסומנת −) גם עוברת לאורך כל הלוח. כל החורים לאורך המסילה הכחולה מחוברים. משמשת ל-**GND** (הארקה).
- מכיוון שכל מסילה עוברת לאורך כל הלוח, אפשר לשאוב מתח מכל מקום לאורכה — אין צורך בחוט נפרד לכל רכיב.

💡 איך מניחים לד על הברדבורד

ללד יש **שתי רגליים באורכים שונים**. הרגל הארוכה היא הצד של הפלוס; הרגל הקצרה היא הצד של המינוס. כל רגל צריכה **טור ממוספר משלה** — אם שתי הרגליים נכנסות לאותו טור, הלד יוצר קצר ולא יאיר.

כלל אצבע: מכניסים את הלד כך ששתי הרגליים נכנסות לשני טורים ממוספרים שונים (לדוגמה, הרגל הארוכה בטור 9 והרגל הקצרה בטור 8). גם לנגדים — שתי רגליים בשני טורים שונים.

🔗 מה משמעות "רגל 9 ← נגד 220 אוהם ← לד" על הברדבורד

כאשר כרטיסיית העזר Ⓡ1 (חיווט פרויקט 3) כותבת *"Arduino pin 9 → 220 Ω → LED long leg"*, זו שרשרת החיבורים שבונים:

```
[Arduino pin 9] — wire — [resistor] — [LED long leg] —
[LED short leg] — wire — [GND]
```

על הברדבורד, כל חץ בשרשרת למעלה הוא טור משותף אחד. לפי החיווט ב-Ⓡ1 חיווט פרויקט 3:

- חוט ג'אמפר מרגל 9 של הארדואינו נכנס לחור אחד בברדבורד.
- רגל אחת של נגד 220 אוהם נכנסת ל**אותו טור ממוספר** שאליו הכנסנו את הג'אמפר — עכשיו הם מחוברים.
- הרגל השנייה של הנגד נכנסת ל**טור חדש** — חיבור נפרד לגמרי.
- הרגל הארוכה של הלד נכנסת לאותו טור חדש — עכשיו הזרם יכול לזרום: רגל 9 ← נגד ← לד.
- הרגל הקצרה של הלד נכנסת לטור משלה, ומשם חוט ג'אמפר חוזר למסילת ה-GND הכחולה.

הזמזם — רכיב מוכר מפרויקט 2

- הזמזם מתחבר בשרשרת קצרה: **רגל 8 ← זמזם ← GND**. רגל אחת של הזמזם לרגל דיגיטלית 8, הרגל השנייה למסילת ה-GND.
- הזמזם הקטן (פיזו פסיבי) **לא צריך נגד**, ולא משנה לאיזה כיוון מחברים את רגליו.
- כמו בכל רכיב — שתי הרגליים נכנסות ל**שני טורים שונים**, אחרת ייווצר קצר והזמזם לא יצפצף.
- **לעולם לא מחברים את הזמזם ישירות בין 5 V ל-GND.** תמיד מפעילים אותו מרגל 8, כדי שהארדואינו ישלוט בו.

חיישן המרחק — הרכיב החדש בפרויקט 3

- לחיישן המרחק העל-קולי (HC-SR04) יש **ארבע רגליים** מסומנות: VCC, Trig, Echo, GND. כל אחת נכנסת **לטור משלה**.
- VCC נכנס לטור שמחובר ל-**5 V**, ו-GND לטור שמחובר ל-**GND** — בדיוק כמו כל רכיב שצורך מתח.
- Trig ו-Echo הן רגלי האות: Trig לרגל דיגיטלית **12**, Echo לרגל דיגיטלית **11**. דרכן הארדואינו שולח את הצליל וקורא את ההד שחוזר.
- מניחים את החיישן כך ששתי ה"עיניים" העגולות פונות **אל מחוץ לקצה הברדבורד**, במקום שבו יד או עצם יכולים לעבור מולן.
- **VCC ו-GND הפוכים זה לזה — לא מתחלפים.** VCC תמיד ל-5V, GND תמיד ל-GND. בודקים פעמיים לפני שמדליקים את הארדואינו.

הברדבורד עושה את החיווט בשבילנו — רק בוחרים לאיזה טור כל רגל נכנסת.

🔍 שני דברים לבדוק אם משהו עדיין לא עובד

בדיקה 1 — האם שתי הרגליים של הלד בשני טורים שונים? אם שתי הרגליים באותו טור, הארוכה והקצרה מחוברות ישירות — זה קצר, והלד לא יאיר. מוציאים רגל אחת ומעבירים אותה טור אחד הצידה. אותו דבר נכון לזמזם ולחיישן — כל רגל בטור משלה. לחיישן יש **ארבע רגליים** (VCC, Trig, Echo, GND), וכל אחת חייבת טור נפרד משלה — אם שתיים מהן חולקות אותו טור, הן מתחברות בטעות והחיישן לא יקרא את המרחק נכון.

בדיקה 2 — האם כל רגל חולקת את הטור שלה עם בדיוק השכן הנכון? עוברים על השרשרת בקול רם: "הג'אמפר מרגל 9 ורגל אחת של הנגד נכנסים *לאותו* טור; הרגל השנייה של הנגד והרגל הארוכה של הלד נכנסות *לאותו* טור; הרגל הקצרה של הלד והג'אמפר ל-GND נכנסים *לאותו* טור". אם זוג כלשהו נמצא *בטורים שונים* — השרשרת שבורה שם. מעבירים את הרגל לטור המתאים.

✅ יש לכם את מה שצריך

הכרטיסייה הבאה היא Ⓡ1 — חיווט פרויקט 3. משאירים את Ⓡ0 על שולחן העבודה — אם משהו לא עובד בהמשך, שתי הבדיקות למעלה לרוב ימצאו את הבעיה.

תרשימי החיווט

הכרטיסייה הזאת מראה איך מחברים את **חיישן המרחק**, את **הלד** ואת **הזמזם** בפרויקט 3. שומרים אותה ליד הברדבורד. אם מתבלבלים בחיווט, קודם מסתכלים על הכרטיסייה הזאת לפני שקוראים למורה.

יש כאן **ארבעה חיווטים**. כל אחד בונה על הקודם: מתחילים מהחיישן לבדו, מוסיפים לד, מוסיפים זמזם, ובסוף — לגרסה 3 בלבד — לד אזהרה שני.

⚠️ הכללים החשובים ביותר

⚠️ לפני שמחווטים — קוראים את אלה

- בחיישן יש
  ארבע רגליים מסומנות
  : VCC, Trig, Echo, GND. בודקים את התוויות שכתובה על החיישן עצמו מול התרשים. קל להחליף בין
  Trig
  ל-
  Echo
  , או בין
  VCC
  ל-
  GND
  .
- הרגל הארוכה של הלד =
  חיובי (+)
  . היא הולכת ל
  נגד
  , ומשם לרגל דיגיטלית של הארדואינו. הרגל הקצרה =
  שלילי (−)
  — היא הולכת ל-
  GND
  .
- לכל לד צריך
  נגד של 220 אוהם
  משלו (פסי צבע: אדום · אדום · חום). בלי נגד = לד שרוף.

- ל
  זמזם
  אין כיוון ולא צריך לו נגד. רגל אחת הולכת ל
  רגל דיגיטלית 8
  , הרגל השנייה ל-
  GND
  . לעולם לא מחברים את הזמזם ישירות ל-5 V.
- רגליו של החיישן ורגלי הלד נכנסות ל
  טורים שונים
  בברדבורד (טור = פס ממוספר 1–30) — אף פעם לא שתי רגליים של אותו רכיב באותו טור.

📋 מפת הרגליים

רכיב / אות	אל	מופיע ב-
חיישן — Trig	רגל 12	חיווט 1
חיישן — Echo	רגל 11	חיווט 1
חיישן — VCC	5 V	חיווט 1
חיישן — GND	GND	חיווט 1
לד אזעקה (דרך נגד 220 אוהם)	רגל 9	חיווט 2
זמזם	רגל 8	חיווט 3
לד אזהרה שני (דרך נגד 220 אוהם)	רגל 10	חיווט 4 — גרסה 3

🔌 חיווט 1 — חיישן המרחק לבדו (שלב 1)

מעגל הבסיס של הפרויקט: רק חיישן המרחק **(HC-SR04)**, ארבע רגליו מחוברות. זה החיווט של שלב 1, לפני שמוסיפים לד או זמזם.

מכניסים את ארבע הרגליים בטור ישר אחד בברדבורד, כך ששתי ה"עיניים" העגולות פונות החוצה מעבר לקצה הברדבורד — במקום שבו יד יכולה לעבור מולן.

```
HC-SR04               Arduino
  VCC  ──────────────  5V
  Trig ──────────────  pin 12
  Echo ──────────────  pin 11
  GND  ──────────────  GND
```

🔌 חיווט 2 — חיישן + לד אזעקה (שלב 3)

אותו חיווט כמו בחיווט 1, ומוסיפים **לד** אחד על **רגל 9** דרך נגד 220 אוהם: הרגל הארוכה ← נגד ← רגל 9, הרגל הקצרה ← GND. זה בדיוק חיווט הלד שעשיתם בפרויקט 1 ובפרויקט 2.

```
HC-SR04               Arduino
  VCC  ──────────────  5V
  Trig ──────────────  pin 12
  Echo ──────────────  pin 11
  GND  ──────────────  GND

Arduino pin 9 ─[220 Ω]─┬─ LED long leg (+)
                       ▼
                     LED short leg (-) ─ Arduino GND
```

🔌 חיווט 3 — חיישן + לד + זמזם = אזעקה מלאה (שלב 4)

אותו חיווט כמו בחיווט 2, ומוסיפים את **הזמזם**: רגל אחת ל**רגל 8**, הרגל השנייה ל-**GND**. שתי רגלי הזמזם נכנסות ל**טורים שונים** בברדבורד — לא לאותו טור, זה ייצור קצר. עכשיו יש אזעקת קרבה מלאה: אור וגם צליל.

```
HC-SR04               Arduino
  VCC  ──────────────  5V
  Trig ──────────────  pin 12
  Echo ──────────────  pin 11
  GND  ──────────────  GND

Arduino pin 9 ─[220 Ω]─┬─ LED long leg (+)
                       ▼
                     LED short leg (-) ─ Arduino GND

Arduino pin 8 ────────────── Buzzer leg 1
Arduino GND  ────────────── Buzzer leg 2
```

🔌 חיווט 4 — אזעקה בשני שלבים (גרסה 3 בלבד)

נחוץ רק למי שבונים **אזעקה בשני שלבים** בגרסה 3: לד אזהרה **(צהוב)** שמאיר כשמשהו מתקרב, ולד אזעקה **(אדום)** שמאיר כשמתקרבים עוד יותר. מוסיפים לחיווט 3 **לד שני** על **רגל 10** עם נגד 220 אוהם משלו, מחווט בדיוק כמו לד האזעקה על רגל 9.

```
HC-SR04              Arduino
  VCC   ────────────  5V
  Trig  ────────────  pin 12
  Echo  ────────────  pin 11
  GND   ────────────  GND

Arduino pin 9  ──[220 Ω]──┬── alarm LED long leg (+)
                          ▼
                    alarm LED short leg (-) ── Arduino GND

Arduino pin 10 ──[220 Ω]──┬── warning LED long leg (+)
                          ▼
                    warning LED short leg (-) ── Arduino GND

Arduino pin 8 ─────────────  Buzzer leg 1
Arduino GND  ─────────────  Buzzer leg 2
```

R2

תקועים? קודם מנסים את זה

אם נתקעים בשלב כלשהו של כרטיסיית ניווט, שווה לנסות את ארבעת הצעדים האלה — צעדים 1 או 2 פותרים את רוב המקרים. אפשר לקרוא למורה בכל שלב, כולל עכשיו.

1

קוראים שוב את השלב

קוראים שוב את השלב הנוכחי בכרטיסיית הניווט, לאט. לפעמים הקריאה השנייה עונה על השאלה.

2

בודקים את כרטיסיית החיווט R1

כ-60% מהמקרים של "הלד שלי לא עובד" הם טעויות חיווט. R1 מראה בדיוק איך מעגל החיווט של פרויקט 3 אמור להיראות.

3

בודקים את שאר כרטיסיות העזר

R3 (פניות לקלוד קוד), R4 (בטיחות), R5 (איזה קובץ קוד לפתוח). אולי אחת מהן עונה על השאלה.

4

קוראים למורה

אתם לא מפריעים. לקרוא למורה כשתקועים זה בדיוק מה שהמורה מצפה שתעשו. להיתקע זה לא להיכשל — זהו חלק בלתי נפרד מלמידה.

R3 💻 איך מדברים עם קלוד קוד

קלוד קוד הוא שותף התכנות שלכם. הוא רץ בחלון שמכוון לתיקיית פרויקט 3 שלכם, אז הוא רואה את הקוד שאתם עובדים עליו. יש שתי דרכים להשתמש בו.

ערוץ A — עזרה עם הקוד

גרסה 1: פותחים את הקובץ מ-R5 ומעלים. אין צורך בפנייה לקלוד קוד לפני שהקוד עובד — הקוד כבר נכתב בשבילכם. אם ההעלאה נכשלת, כרטיסיית העזר R2 מוליכה אתכם.

גרסה 2: לפני ששואלים את קלוד קוד משהו על הקוד שלכם, **ממלאים את שלושת הסעיפים האלה בכרטיסיית הניווט:**

(א) מה אני רוצה שיקרה: *[מתארים את ההתנהגות הרצויה]*
(ב) מה קורה עכשיו: *[מתארים מה הקוד עושה עכשיו]*
(ג) מה כבר ניסיתי: *[מה כבר הסתכלנו עליו או חשבנו עליו]*

ואז משתמשים בתבנית הפנייה הזאת:

```
אני עובד על [שם קובץ הקוד].

(א) מה אני רוצה שיקרה:
[התשובה שלכם]

(ב) מה קורה עכשיו:
[התשובה שלכם]

(ג) מה כבר ניסיתי:
[התשובה שלכם]

תוכל לעזור לי להבין מה לשנות?
```

⚠️ (א), (ב) ו-(ג) אינם סתם אופציות. הם עוזרים לנו לחשוב על הבעיה לפני שקלוד קוד עונה, ועוזרים לקלוד קוד להגיע לתשובה שתהיה שימושית עבורנו.

אחרי שקלוד קוד עונה, מבצעים את השינוי בארדואינו IDE, מעלים, ובודקים. אז עונים על השאלה הזאת בכרטיסיית הניווט:

בדיקת הבנה: במשפט אחד, מה קלוד קוד שינה בקוד?

דוגמה אמיתית מפרויקט 3 — לשנות את סף המרחק

בפרויקט 3 שינוי אמיתי בקוד הוא לקבוע מאיזה מרחק האזעקה מתחילה. ברירת המחדל היא **20 ס"מ** — מרחק של יד מושטת. אם רוצים שהאזעקה תגיב לאזור רחב יותר, למשל פתח של דלת, אפשר לשנות את הסף ל-**50 ס"מ**. ככה ממלאים את שלושת הסעיפים לפני הפנייה:

(א) מה אני רוצה שיקרה: *שהאזעקה תתחיל כשמשהו מתקרב לפחות מ-50 ס"מ, במקום 20 ס"מ.*
(ב) מה קורה עכשיו: *האזעקה מתחילה רק כשמשהו מתקרב לפחות מ-20 ס"מ.*
(ג) מה כבר ניסיתי: *חיפשתי את השורה עם המספר של הסף אבל לא בטוח איזו שורה זו.*

ואז משתמשים בתבנית הקצרה הזאת, ומדביקים את הקוד הנוכחי במקום [מדביקים כאן]:

הנה הקוד של האזעקה שלי. איך אשנה אותו כך שהאזעקה תתחיל במרחק של 50 ס"מ במקום 20 ס"מ? הנה הקוד שלי:
[מדביקים כאן]

זו **שורה אחת** בקוד — המספר של הסף. אחרי שקלוד קוד עונה, משנים **רק את המספר הזה** בארדואינו IDE, מעלים, ובודקים שהאזעקה מתחילה ממרחק שונה.

דוגמה שנייה — אזעקה מהבהבת במקום קבועה

שינוי אפשרי נוסף הוא **איך** האזעקה מגיבה. כברירת מחדל הלד והזמזם נשארים פעילים ברצף כל עוד משהו קרוב. אפשר לבקש שבמקום זה הם יהבהבו — יאירו ויכבו, יצפצפו ויפסיקו — כדי שהאזעקה תרגיש דחופה יותר. גם זה **שינוי הגדרה אחת** בלבד: בקובץ יש הגדרה בשם `PULSING` שכרגע מוגדרת ל- `false` , וצריך לשנות אותה ל- `true` . ככה ממלאים את שלושת הסעיפים:

(א) מה אני רוצה שיקרה: *שהלד והזמזם יהבהבו — יאירו ויכבו שוב ושוב — כשמשהו קרוב.*
(ב) מה קורה עכשיו: *הלד נשאר דולק ברצף והזמזם מצפצף ברצף כל עוד משהו קרוב.*
(ג) מה כבר ניסיתי: *חיפשתי את ההגדרה `PULSING` בקובץ אבל לא בטוח אם רק לשנות אותה ל- `true` זה כל מה שצריך.*

ואז משתמשים בתבנית הקצרה הזאת:

> הנה הקוד של האזעקה שלי. אני רוצה שהלד והזמזם יהבהבו — יאירו ויכבו שוב ושוב — במקום להישאר פעילים ברצף כשמשהו קרוב. אני חושב שזה קשור להגדרה PULSING.
> איזו הגדרה אני צריך לשנות? הנה הקוד שלי:
> [מדביקים כאן]

גם זה **הגדרה אחת** בקוד — בדיוק כמו שינוי הסף. צריך למצוא את ההגדרה `PULSING` ולשנות אותה מ- `false` ל- `true` . הקוד שגורם להבהוב כבר כתוב בקובץ — אנחנו רק מדליקים אותו. אחרי שקלוד קוד עונה, משנים **רק את ההגדרה הזאת** בארדואינו IDE, מעלים, ובודקים שהאזעקה מהבהבת.

ערוץ B — כשרוצים שיקריאו לכם את המשימה

ערוץ B מוביל אתכם דרך כרטיסיית הניווט הנוכחית בצורת שיחה. אפשר להשתמש בו כשקשה להתקדם עם הכרטיסייה המודפסת, או כשמעדיפים לשמוע את ההוראות שלב אחר שלב. משתמשים בתבנית הזאת:

> אני בפרויקט 3, גרסה [1 או 2], שלב [מספר].
> תוביל אותי דרך המשימה.

קלוד קוד יקריא את תוכן הכרטיסייה בקטעים קצרים וישאל אתכם לאשר כל שלב לפני שממשיכים הלאה. אתם עדיין מסמנים ✓ בכרטיסייה המודפסת תוך כדי — ערוץ B לא מחליף את הכרטיסייה, הוא רק עוזר לכם לעבור אותה.

ערוץ B **לא מומלץ לשלב 1** של אף פרויקט, כי שלב 1 הוא שלב משותף שבו המורה לידכם. לשמוע את קלוד קוד מדבר בזמן שהמורה גם מדבר אליכם — זה מבלבל.

גרסה 3 — דיאלוג חופשי: אם אתם עובדים בגרסה 3 על פרויקט בעיצוב פתוח, אפשר לדבר עם קלוד קוד בחופשיות על מה שאתם מנסים לבנות. אותו כלל של (א)(ב)(ג) עדיין חל — מתארים מה אתם רוצים לפני ששואלים.

⚠️ תזכורת בטיחות

R4

גם פרויקט 3 מאוד בטוח. הארדואינו וחיישן המרחק עובדים שניהם על 5 וולט — מתח נמוך מכדי לפגוע בכם.

החיישן החדש של הפרויקט והזמזם שמכירים מפרויקט 2 לגמרי בטוחים. אין כאן זרם חזק, אין מנוע ואין סוללה. אבל עדיין אפשר לקלקל רכיבים אם מחווטים משהו לא נכון. קוראים את שלושת הכללים האלה ויהיה בסדר.

כלל 1 — לא מחברים 5 V ישירות ל-GND

לא מחברים חוט ישירות מ-**5 V** ל-**GND**. זה נקרא *קצר חשמלי*. זה יגרום לארדואינו לאתחל את עצמו או להיכבות כדי להגן על עצמו. אף אחד לא ייפגע, אבל המעגל יפסיק לעבוד עד שמסירים את החוט הבעייתי.

הרגל של 5 V מזינה את החיישן, הלד והזמזם שאתם מחברים. הרגל של GND היא נתיב החזרה של החשמל. הן אף פעם לא צריכות לגעת ישירות אחת בשנייה.

כלל 2 — לכל לד צריך נגד, ולזמזם יש חיבור נכון

לא מחברים לד ישירות לרגל 5 V בלי נגד. הלד יאיר חזק מאוד לשנייה-שתיים, יתחמם, וייכבה לתמיד. ללד האזעקה בפרויקט 3 יש **נגד של 220 אוהם** (פסי צבע: אדום, אדום, חום) בין הרגל הארוכה שלו לרגל של הארדואינו. אם אתם רואים לד במעגל בלי נגד, קודם כל מתקנים את זה.

הזמזם בפרויקט 3 הוא **זמזם פיזו פסיבי קטן** — אותו זמזם מפרויקט 2 — והוא בטוח כשמפעילים אותו **מרגל דיגיטלית 8** בעזרת הפקודה `tone()` —

רגל אחת לרגל 8, הרגל השנייה ל-**GND**. אין צורך בנגד. **לא** מחברים את הזמזם ישירות ל-**5 V** — זה יגרום לו לזמזם ללא הפסקה ועלול לקלקל אותו.

כלל 3 — לחיישן המרחק יש סדר רגליים נכון

לחיישן **HC-SR04** ארבע רגליים: **VCC**, **Trig**, **Echo**, **GND**. אם מחליפים בטעות בין **Trig** ל-**Echo**, או בין **VCC** ל-**GND**, החיישן פשוט מפסיק להראות מרחק — אין סכנת חשמל ואין חום. כשהמרחק על המסך לא הגיוני, בודקים את ארבע הרגליים מול כרטיסיית החיווט (R1) ומתקנים.

וזה חשוב: כשאין כלום מול החיישן, המספר על המסך קופץ לערך גדול (למשל 999). **זה נורמלי לגמרי, לא תקלה ולא מסוכן** — החיישן פשוט לא שמע הד שחזר, אז הוא מדווח "רחוק". מספר גדול או קופצני אינו סימן לבעיה בטיחותית.

אם משהו מפסיק לעבוד

אם משהו הפסיק לעבוד, הצעד הכי שימושי הוא לעצור ולהסתכל על החיווט — להמשיך ללחוץ ולהזיז דברים לרוב לא עוזר. אם לא רואים מה לא בסדר, קוראים למורה. בשביל זה יש את פרוטוקול (R2) למצב בו נתקעים. לטעות בחיווט זה חלק מתהליך הלמידה של ארדואינו.

R5

💻 איזה קוד פותחים ומתי

איפה נמצאים הקבצים של פרויקט 3

כל קובצי הקוד של פרויקט 3 נמצאים בתיקיית פרויקט 3 שלכם ב-Google Drive. כדי להגיע אליהם: בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive**, הולכים ל-**My Drive** ← **Arduino_Projects**, נכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם, ואז לתיקייה `Project_3_Dont_Get_Too_Close` ובתוכה לתיקייה `ino_files`.

```
G:\My Drive\Arduino_Projects\<your_nickname>\Project_3_Dont_Ge
t_Too_Close\ino_files\
```

אם אתם לא מוצאים את התיקייה, שואלים את המורה פעם אחת ורושמים כאן איך מגיעים אליה: __________

בתוך `ino_files` כל קובץ קוד יושב בתיקייה משלו. לכל תיקייה יש קובץ `.ino` אחד בתוכה עם אותו שם של התיקייה.

פותחים קוד בלחיצה כפולה על קובץ ה-`.ino`, או דרך **File → Open** בארדואינו IDE ובחירה בקובץ.

קובצי הקוד של גרסה 1 — איזה קוד לאיזה שלב

שלב	פותחים את הקובץ הזה	מה קורה
שלב 2	`01_distance_to_serial/01_distance_to_serial.ino`	הארדואינו מודד שוב ושוב את המרחק לעצם הקרוב ביותר ומדפיס אותו בסנטימטרים במסך הטורי (Serial Monitor). מזיזים יד לכיוון החיישן והמספר קטֵן; מרחיקים אותה והמספר גדֵל

שלב	פותחים את הקובץ הזה	מה קורה
שלב 3	`02_distance_led_alarm/02_distance_led_alarm.ino`	אותה מדידת מרחק, ובנוסף: כשהמרחק יורד מתחת ל-20 ס"מ הלד (רגל 9) מאיר, וכשהעצם מתרחק הלד נכבה. זהו ה**סף** הראשון שרואים בפעולה
שלב 4	`03_distance_full_alarm/03_distance_full_alarm.ino`	האזעקה המלאה: כשהמרחק יורד מתחת ל-20 ס"מ הלד (רגל 9) מאיר **וגם** הזמזם (רגל 8) מצפצף. אור וגם צליל — אזעקת קרבה שלמה

שלבים 1, 5, 6 — אין העלאת קוד. שלב 1 הוא חומרה בלבד (חיווט חיישן המרחק). שלבים 5 ו-6 הם בדיקת האזעקה על עצמים אמיתיים והצגת הפרויקט.

> מספר מרחק **גדול מאוד** (למשל 999) כשאין שום דבר מול החיישן הוא **תקין — לא תקלה**. החיישן פשוט לא שמע הד חוזר, אז הוא מדווח "רחוק מאוד". כשמקרבים יד מול החיישן המספר יקטן מיד.

קובץ קוד התחלתי של גרסה 2

פותחים את הקובץ הזה	מה יש בו
`T2_alarm_starter/T2_alarm_starter.ino`	האזעקה המלאה (חיישן + לד + זמזם), עם ארבעה קבועים מסומנים בראש הקובץ שאותם משנים בגרסה 2: • THRESHOLD_CM — מרחק הסף • USE_LED — האם הלד מגיב • USE_BUZZER — האם הזמזם מגיב • PULSING — האם האזעקה פועמת או דולקת ברצף

בגרסה 2, מעלים את הקוד ההתחלתי קודם כדי לראות את האזעקה עובדת בסף ברירת המחדל (20 ס"מ), ואז משתמשים בקלוד קוד (ראו Ⓡ3) כדי לשנות אותו — למשל לקבוע סף אחר או לבחור מה האזעקה עושה — שיתאים לעיצוב שלכם.

גרסה 3 — אין קוד התחלתי

בגרסה 3 אתם מעצבים את אזעקת הקרבה שלכם מאפס עם קלוד קוד (למשל אזעקת מגירה, התרעת מעבר בפתח, או אזעקה דו-שלבית עם לד אזהרה צהוב נוסף ברגל 10). הקוד המוגמר שלכם נמצא באותה התיקייה — בוחרים שם שאתם אוהבים (משהו כמו `my_proximity_alarm.ino`).

🔌 מחווטים את חיישן המרחק

*בשלב זה מחברים את החלק החדש של הפרויקט — **חיישן מרחק על-קולי**. החיישן שולח צליל שאוזניים לא שומעות, מקשיב להד שחוזר, ומחשב כמה רחוק נמצא העצם הקרוב אליו. הוא הלב של אזעקת הקרבה שנבנה כאן.*

📋 מה עושים

- [ ] בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive**, ואז הולכים ל-**My Drive** ← **Arduino_Projects**.
- [ ] נכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם.
- [ ] בתוכה יוצרים תיקייה חדשה בשם **Project_3_Dont_Get_Too_Close**.
- [ ] פותחים יחד עם המורה את קלוד קוד ומגדירים אותו לעבוד בתיקייה החדשה.
- [ ] בוחרים את חיישן המרחק **(HC-SR04)** ממגש החלקים. יש לו ארבע רגליים מסומנות: **VCC**, **Trig**, **Echo**, **GND**.
- [ ] מכניסים את ארבע הרגליים בטור ישר אחד בברדבורד, כך ששתי ה"עיניים" העגולות פונות החוצה מעבר לקצה הברדבורד — במקום שבו יד יכולה לעבור מולן.
- [ ] מחברים את **VCC** ל-**5 V**.
- [ ] מחברים את **GND** ל-**GND**.
- [ ] מחברים את **Trig** לרגל דיגיטלית **12**.
- [ ] מחברים את **Echo** לרגל דיגיטלית **11**.

🔌 תרשים החיווט

```
HC-SR04              Arduino
  VCC  ──────────────  5V
  Trig ──────────────  pin 12
  Echo ──────────────  pin 11
  GND  ──────────────  GND
```

👀 מה רואים אם הכול תקין

ארבע רגליו של החיישן מחוברות: VCC ל-5 V, GND ל-GND, Trig לרגל 12, Echo לרגל 11. שתי ה"עיניים" פונות החוצה מעבר לקצה הברדבורד.

עדיין לא רואים מספר ולא שומעים כלום

— עוד לא העלינו קוד. זה יקרה בשלב 2. בשלב הזה רק בודקים שהחיווט נכון.

✅ סיימתם כש:

- VCC מחובר ל-5 V, ו-GND מחובר ל-GND
- Trig מחובר לרגל 12, ו-Echo מחובר לרגל 11
- שתי ה"עיניים" של החיישן פונות החוצה מעבר לקצה הברדבורד
- המורה אישר שהחיווט נכון

🪄 תקועים?

קל להחליף בטעות בין

Trig

ל-

Echo

, או בין

VCC

ל-

GND

. בודקים את התוויות שכתובות על החיישן עצמו מול תרשים החיווט. אם החיישן לא יושב יציב בברדבורד, לוחצים עליו בעדינות עד שכל ארבע הרגליים נכנסות. אם לא בטוחים — קוראים למורה.

💻 מעלים את קוד המרחק וצופים במספר משתנה

*בשלב זה מעלים לארדואינו קוד מוכן שקורא את חיישן המרחק. החיישן מודד שוב ושוב כמה רחוק נמצא העצם הקרוב אליו, והקוד מדפיס את המרחק ב**סנטימטרים** למסך. אין חיווט חדש — החיישן כבר מחובר משלב 1. כל מה שעושים כאן: מעלים את הקוד, פותחים את מסך המעקב, ומזיזים יד מול החיישן כדי לראות את המספר משתנה.*

📋 מה עושים

- ☐ פותחים את הקובץ `01_distance_to_serial.ino` ב-Arduino IDE.
  הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 3 שלכם, בתוך `/ino_files/01_distance_to_serial`. אם אינכם בטוחים איזה קובץ לפתוח — בודקים בכרטיס העזר R5.
- ☐ **לא משנים שום שורה בקוד.** רק פותחים ומעלים.
- ☐ לוחצים על כפתור ה-Upload — הכפתור עם החץ שפונה ימינה. עוקבים אחר סרגל ההתקדמות בתחתית ה-IDE.
- ☐ כשההעלאה מסתיימת, אמורה להופיע ההודעה הירוקה **Done uploading** בתחתית.
- ☐ פותחים את ה-**Serial Monitor (מסך המעקב)**: לוחצים על סמל **זכוכית המגדלת** בפינה הימנית-עליונה של ה-IDE. מוודאים שמהירות התקשורת (baud) מוגדרת ל-**9600**.
- ☐ במסך המעקב מופיע עכשיו מרחק בסנטימטרים, ומתעדכן שוב ושוב.

☐ מזיזים יד **לאט** לכיוון שתי ה"עיניים" של החיישן ומסתכלים איך המספר **קטֵן**. מרחיקים את היד — והמספר **גדֵל**.

מספר רגיל נע בין כמה ס"מ למאות — מספר גדול מאוד (כמו 999) זה תקין, לא תקלה.

⚠️ מספר גדול מאוד זה תקין — לא תקלה

כשאין כלום מול החיישן, לפעמים מופיע מספר גדול מאוד (למשל **999**). זה **לא** תקלה ולא באג — פשוט החיישן לא שמע שום הד שחוזר, אז הוא מדווח "רחוק מאוד". כשמקרבים יד או עצם, המספר יורד מיד. חיישנים אמיתיים לא מושלמים, וזה בסדר גמור.

👀 מה רואים אם הכול תקין

במסך המעקב מופיעה שורה כמו `Distance: 34 cm` שמתעדכנת שוב ושוב. כשמקרבים יד אל החיישן המספר קטֵן, וכשמרחיקים אותה המספר גדֵל. ב-Arduino IDE מופיע Done uploading בירוק בתחתית.

מספר גדול מאוד (כמו 999) כשאין כלום מול החיישן הוא תקין — זה אומר "רחוק", לא "תקלה".

✅ סיימתם כש:

- ב-Arduino IDE מופיע Done uploading בירוק
- מסך המעקב פתוח ומראה מרחק בסנטימטרים
- המספר קטֵן כשמקרבים יד אל החיישן וגדֵל כשמרחיקים אותה

🪄 תקועים?

אם מסך המעקב ריק או שלא מופיע מרחק: כנראה שמסך המעקב לא פתוח, או שה-baud לא מוגדר ל-9600. לוחצים על סמל זכוכית המגדלת ובודקים שה-baud מוגדר ל-9600.

אם המספר תמיד 999 או קופץ בלי קשר ליד: בודקים את חיווט החיישן משלב 1 — VCC ל-5 V, GND ל-GND, Trig לרגל 12, Echo לרגל 11. קל להחליף בטעות בין Trig ל-Echo.

אם ה-Upload נכשל: בודקים שב-Board → Tools מופיע "Arduino Uno" ושב-Port → Tools מופיעה יציאת COM. אם מסך המעקב פתוח, סוגרים אותו, מעלים שוב, ואז פותחים אותו בחזרה.

אם עדיין תקועים אחרי זה, קוראים למורה לעזרה.

🔌 מוסיפים לד ומעלים קוד שמאיר אותו כשמתקרבים

*בשלב הקודם ראינו את המרחק מופיע על המסך. עכשיו מוסיפים **לד**, ומעלים קוד שמאיר אותו לבד כשמשהו מתקרב מדי. כך נולדת האזעקה הראשונה: מספר מהעולם — המרחק — חוצה **סף**, וזה מאיר את האור.*

📋 מה עושים

חלק א' — מחווטים את הלד

- ☐ בוחרים לד אחד ממגש החלקים. כל צבע מתאים, ואדום מתאים במיוחד לאזעקה.
- ☐ מביטים בשתי הרגליים של הלד. **הרגל הארוכה היא הרגל החיובית (+)** והרגל **הקצרה היא הרגל השלילית (−)**.
- ☐ בוחרים נגד של 220 אוהם ממגש החלקים. פסי הצבע שלו: **אדום · אדום · חום**.
- ☐ מכניסים את הלד לברדבורד כך שכל רגל תהיה בטור אחר. לא מכניסים את שתי הרגליים לאותו טור — זה ייצור קצר.
- ☐ מחברים את הרגל הארוכה (+) של הלד **לרגל דיגיטלית 9** של הארדואינו, דרך הנגד של 220 אוהם. הנגד מחובר בין הרגל הארוכה של הלד לבין רגל 9.

- [ ] מחברים את הרגל הקצרה (−) של הלד לרגל **GND** של הארדואינו בעזרת חוט ג'אמפר.

חלק ב' — מעלים את הקוד

- [ ] פותחים את הקובץ `02_distance_led_alarm.ino` ב-Arduino IDE.
  הקובץ נמצא בתיקיית פרויקט 3 שלכם, בתוך `/ino_files/02_distance_led_alarm`. אם אינכם בטוחים איזה קובץ לפתוח — בודקים בכרטיס העזר R5.

- [ ] **לא משנים שום שורה בקוד.** רק פותחים ומעלים.

- [ ] לוחצים על כפתור ה-Upload — הכפתור עם החץ שפונה ימינה. מחכים שתופיע ההודעה הירוקה **Done uploading** בתחתית.

- [ ] פותחים את המסך הטורי (Serial Monitor) **ומשאירים אותו פתוח** במהלך הבדיקה, כדי לראות את המספר חוצה את ה-20 ס"מ בדיוק ברגע שהלד מאיר.

- [ ] מקרבים יד לאט אל שתי ה"עיניים" של החיישן, ובודקים שהלד מאיר כשהיד קרובה, וכבה כשמרחיקים אותה.

🔌 תרשים החיווט של הלד

```
Arduino pin 9  ──[220 Ω]──┬── LED long leg (+)
                          │
                          ▼
                   LED short leg (-) ── Arduino GND
```

👀 מה רואים אם הכול תקין

הלד מחובר: הרגל הארוכה עוברת דרך הנגד לרגל 9, והרגל הקצרה מחוברת ל-GND. כשמקרבים יד אל החיישן עד כ-20 ס"מ — הלד מאיר; כשמרחיקים את היד — הלד כבה.

כשאין כלום מול החיישן, המספר במסך הטורי עשוי להיות גדול מאוד (למשל 999) — זה תקין, לא תקלה.

פשוט לא חזר הד, אז החיישן מדווח "רחוק", והלד כבוי. זה בדיוק מה שאמור לקרות כשאף אחד לא קרוב.

✅ סיימתם כש:

- הלד מוכנס לברדבורד כאשר שתי הרגליים בטורים שונים
- הרגל הארוכה מחוברת לרגל 9 דרך נגד של 220 אוהם, והרגל הקצרה מחוברת ל-GND
- הקוד `02_distance_led_alarm.ino` הועלה ומופיע Done uploading בירוק
- הלד מאיר כשיד קרובה לחיישן עד כ-20 ס"מ, וכבה כשמרחיקים אותה

🪄 תקועים?

אם הלד לא מאיר בכלל: בודקים שהרגל הקצרה (−) מחוברת ל-GND ושהרגל הארוכה (+) עוברת דרך הנגד לרגל 9 — לד מחובר הפוך לא יאיר. בודקים את חיווט הלד מול כרטיס העזר (R1).

אם הלד לא מאיר גם כשהיד קרובה: ייתכן שהחיישן פונה אל קיר או אל השולחן וקורא כל הזמן "רחוק". מסובבים את שתי ה"עיניים" כך שיפנו אל חלל פתוח, ומקרבים יד לאט מולן.

אם ה-Upload נכשל: בודקים שב-Board → Tools מופיע "Arduino Uno" ושב-Port → Tools מופיעה יציאת COM. אם המסך הטורי פתוח, סוגרים אותו, מעלים שוב, ואז פותחים אותו בחזרה.

אם עדיין תקועים אחרי זה, קוראים למורה לעזרה.

🔊 מוסיפים זמזם ומעלים את האזעקה המלאה

זהו שלב הפרסה. בשלב הקודם הלד מאיר כשמשהו מתקרב — ועכשיו מוסיפים ***זמזם****, אותו זמזם פִּיֵזו שכבר מכירים מפרויקט 2. כשהמרחק יקטן מ-20 ס"מ, הלד יאיר* ***וגם*** *הזמזם יצפצף — אור וקול ביחד. בסוף השלב הזה יש אזעקת קרבה שלמה.*

📋 מה עושים

השלב הזה בנוי משני חלקים: קודם מחווטים את הזמזם, ואז מעלים את הקוד של האזעקה המלאה.

חלק א' — מחווטים את הזמזם

- [ ] בוחרים את הזמזם פִּיֵזו הקטן ממגש החלקים. הוא העגול והשטוח עם שתי רגליים — אותו זמזם מפרויקט 2.
- [ ] מכניסים את הזמזם לברדבורד כך ששתי רגליו בטורים שונים — לא באותו טור, זה ייצור קצר.
- [ ] מחברים רגל אחת של הזמזם **לרגל דיגיטלית 8** של הארדואינו בעזרת חוט ג'אמפר.
- [ ] מחברים את הרגל השנייה של הזמזם ל-**GND** בעזרת חוט ג'אמפר.
- [ ] הזמזם הקטן הזה לא צריך נגד, ואין לו צד חיובי או שלילי — אפשר לחבר כל רגל לכל צד.
- [ ] החיישן והלד נשארים בדיוק כמו שהם — לא נוגעים בהם.

חלק ב' — מעלים את האזעקה המלאה

- [ ] פותחים את הקובץ `03_distance_full_alarm.ino` ב-Arduino IDE.
  הקובץ נמצא בתוך תיקיית פרויקט 3 שלכם, ליד הקבצים הקודמים שהעליתם.

- [ ] לא משנים שום דבר בקוד — רק מעלים אותו.
- [ ] לוחצים על כפתור ה-Upload.
- [ ] מחכים להודעה Done uploading בירוק.
- [ ] מקרבים יד לאט אל החיישן — עד פחות מ-20 ס"מ. בודקים: הלד מאיר? הזמזם מצפצף?

🔌 תרשים החיווט

```
HC-SR04              Arduino          (already wired)
  VCC   ───────────    5V
  Trig  ───────────    pin 12
  Echo  ───────────    pin 11
  GND   ───────────    GND

LED  (+ leg) ── 220Ω ── pin 9         (already wired)
LED  (- leg) ─────────    GND

Buzzer leg 1 ─────────    pin 8       (NEW in this step)
Buzzer leg 2 ─────────    GND
```

⚠️ חשוב — לא לחבר ישר ל-5 V

אסור לחבר את הזמזם ישירות בין
5 V ל-GND

. תמיד מפעילים אותו מ
רגל 8

, כדי שהארדואינו ישלוט בו. זמזם שמחובר ישר ל-5 V יזמזם בלי הפסקה ועלול למשוך זרם גדול מדי. עוקבים באצבע: רגל אחת לרגל 8? בטוח. עוד על בטיחות הזמזם בכרטיס Ⓡ4.

👀 מה רואים אם הכול תקין

כשמקרבים יד אל החיישן עד פחות מ-20 ס"מ — הלד מאיר
וגם

הזמזם מצפצף, ביחד. כשמרחיקים את היד — שניהם נעצרים. המרחק עדיין מודפס ב-Serial Monitor (מסך המעקב), בדיוק כמו קודם, ולצידו ההודעה "TOO CLOSE!" כשהאזעקה פעילה.

מספר גדול כשאין כלום מול החיישן זה תקין, לא תקלה

— החיישן פשוט לא שמע הד וכותב מספר גדול (למשל 999). זה אומר "רחוק", לא "שבור".

✅ סיימתם כש:

- הזמזם על הברדבורד כששתי רגליו בטורים שונים — רגל אחת לרגל 8, השנייה ל-GND
- ההודעה Done uploading הופיעה בירוק ב-IDE
- יד שמתקרבת עד כ-20 ס"מ מאירה את הלד

  וגם

  מפעילה את הזמזם
- כשמרחיקים את היד — הלד כבה והזמזם משתתק

🪄 תקועים?

הלד מאיר אבל אין צפצוף: בודקים את חיווט הזמזם — רגל אחת לרגל 8 והשנייה ל-GND. אם שתי הרגליים באותו טור, מזיזים אחת לטור אחר. בודקים מול כרטיס העזר R1.

אין לא אור ולא צליל: אולי הקוד הקודם עדיין עליו — מוודאים שהעליתם את `03_distance_full_alarm.ino` ולא את הקובץ הקודם, ומעלים שוב.

ההעלאה נכשלה: מחפשים טקסט שגיאה אדום ב-IDE. אם ה-Serial Monitor פתוח, סוגרים אותו ומעלים שוב.

אם לא מצליחים להבין, קוראים למורה לעזרה.

👀 בודקים את האזעקה על עצמים אמיתיים

האזעקה כבר עובדת — הלד מאיר והזמזם מצפצף כשמשהו מתקרב. עכשיו מגלים איך היא מתנהגת בעולם האמיתי: מנסים אותה על עצמים שונים, רואים מאיזה מרחק היא מתחילה לצפצף, ולומדים אילו משטחים החיישן "רואה" טוב ואילו פחות.

📋 מה עושים

- ☐ מקרבים **יד** לאט אל מול שתי ה"עיניים" של החיישן, עד שהאזעקה מגיבה. שמים לב בערך מאיזה מרחק היא התחילה — בערך **20 ס"מ**.
- ☐ מסיטים את היד אחורה ושמים לב מתי האזעקה **נכבית**.
- ☐ מחליקים **ספר** על השולחן לכיוון החיישן, ובודקים אם האזעקה מגיבה כשהוא מתקרב.
- ☐ מרימים את הברדבורד ונושאים אותו לאט לכיוון **קיר** — האזעקה אמורה להגיב כשהקיר קרוב מספיק.
- ☐ מנסים **בקבוק מים** מול החיישן ובודקים מאיזה מרחק האזעקה מגיבה.
- ☐ מנסים משטח רך כמו **שרוול של סוודר** מול החיישן ובודקים אם האזעקה מגיבה. שמים לב: משטח שטוח וקשה שמופנה ישר אל החיישן נקרא טוב; משטח רך, מעוגל או נטוי בזווית — פחות.

⚠️ שימו לב — זה לא תקלה

כשאין כלום מול החיישן, המספר על המסך יכול לקפוץ למשהו גדול מאוד

(למשל 999). זה תקין לגמרי, לא באג — החיישן פשוט לא שמע הד שחוזר, אז הוא מדווח "רחוק". חיישנים אמיתיים אינם מושלמים, וזה בסדר גמור.

👀 מה רואים אם הכול תקין

כשעצם מתקרב אל מתחת לכ-20 ס"מ — הלד מאיר והזמזם מצפצף. כשהעצם מתרחק — שניהם נפסקים. עם יד או ספר זה עובד בבירור; עם שרוול רך או עצם בזווית, החיישן לפעמים לא מגיב או מגיב פחות יציב.

לא כל משטח נקרא אותו דבר — וזה חלק מאיך שחיישן על-קולי עובד, לא תקלה.

✅ סיימתם כש:

- הפעלתם את האזעקה עם לפחות שני עצמים שונים (למשל יד וספר)

- אתם יכולים להראות בערך כמה קרוב עצם צריך להיות כדי שהאזעקה תגיב

🪄 תקועים? האזעקה לא מגיבה? מנסים קודם את זה:

שום עצם לא מפעיל את האזעקה? בודקים שההעלאה משלב 4 הצליחה (Done uploading בירוק) ושארבע רגלי החיישן מחוברות נכון — VCC ל-5V, GND ל-GND, Trig לרגל 12, Echo לרגל 11.

האזעקה דלוקה כל הזמן? רוב הסיכויים שהחיישן מופנה ישר אל קיר או חפץ קרוב, אז הוא תמיד "רואה" משהו קרוב. מסובבים אותו כך ששתי ה"עיניים" פונות לחלל פתוח.

משטח רך לא מפעיל את האזעקה? זה לא תקלה — חומר רך או נטוי מפזר את ההד, אז החיישן קורא אותו פחות טוב. מנסים עצם שטוח וקשה כמו ספר.

האזעקה הפסיקה להגיב אחרי שהזזתם את הברדבורד? בודקים שאף חוט לא יצא מהמקום שלו תוך כדי ההזזה.

אם עדיין תקועים, קוראים למורה לעזרה.

V1

פרויקט #3 — לא להתקרב יותר מדי: שלב 6 מתוך 6 • השלב האחרון

🏆 מציגים את האזעקה וחוגגים

*האזעקה שלכם עובדת — לד וזמזם שמגיבים יחד כשמשהו מתקרב יותר מדי. בשלב זה מחליטים **על מה האזעקה שלכם שומרת** — קלמר, פינה של השולחן, פתח של דלת — רושמים את זה על הפוסטר של פרויקט 3, ומציגים את האזעקה העובדת. כשנותנים לאזעקה תפקיד, המעגל הופך מ"תרגיל" ל**דבר שלכם שעושה עבודה אמיתית**.*

📋 מה עושים

- ☐ מסתכלים על האזעקה המוכנה — חיישן המרחק, הלד והזמזם — ובודקים שהיא עדיין מגיבה כשמתקרבים אליה.
- ☐ חושבים רגע: **על מה האזעקה שלכם יכולה לשמור?** קלמר על השולחן, פינה של השולחן, פתח של דלת, או כל דבר אחר שאתם בוחרים.
- ☐ ניגשים לפוסטר של פרויקט 3 שתלוי בעמדה שלכם, ומוצאים את השורה עם הכינוי שלכם.
- ☐ רושמים בעמודת "מה האזעקה שלי שומרת" את מה שבחרתם, ליד הכינוי שלכם.

☐ קוראים למורה כדי להראות לו את האזעקה העובדת ולחגוג יחד.

👀 מה רואים אם הכול תקין

הכינוי שלכם מופיע על הפוסטר, ולידו כתוב על מה האזעקה שלכם שומרת. כשמקרבים יד או חפץ אל החיישן — הלד מאיר והזמזם מצפצף; כשמתרחקים — הכול נעצר. עכשיו זו לא רק אזעקה שעובדת, זו

האזעקה שלכם

, ויש לה תפקיד.

אם החיישן מראה מספר גדול מאוד (למשל 999) כשאין כלום מולו — זה תקין לגמרי, לא תקלה. החיישן פשוט לא שמע הד וגילה ש"רחוק".

✅ סיימתם כש:

- רשום על הפוסטר, ליד הכינוי שלכם, על מה האזעקה שלכם שומרת
- הראיתם את האזעקה העובדת למישהו — למורה או לחבר
- המורה חגג איתכם

🪄 תקועים?

לא בטוחים על מה האזעקה שלכם יכולה לשמור? מסתכלים מסביב — מה היה משמח אתכם שיֵדע מתי מישהו מתקרב אליו? קלמר, מגירה, פינה של השולחן. אין תשובה נכונה אחת. אם האזעקה לא מגיבה כרגע, מקרבים יד אט-אט אל שתי ה"עיניים" של החיישן ובודקים שהלד מאיר. אפשר תמיד לקרוא למורה.

🎉 השלמתם את פרויקט 3!

בניתם אזעקת קרבה אמיתית: חיישן מרחק על-קולי שמודד כמה רחוק נמצא העצם הקרוב אליו, ולד וזמזם שמתחילים לפעול ברגע שמשהו עובר את הסף. עכשיו נתתם לאזעקה שלכם תפקיד, ורשמתם אותו על הפוסטר בשבילכם ובשביל כל הקבוצה. אפשר לבקש מהמורה תמונה של הפרויקט הגמור שלכם (אם רוצים) — ולחשוב מה תרצו שהאזעקה הבאה שלכם תשמור עליו.

🚀 התחלה — מקימים את האזעקה ובודקים שהיא עובדת

בשלב זה — הפעלה מרוכזת: מקימים את התיקייה, מחווטים את חיישן המרחק, את הלד ואת הזמזם, מעלים את קוד הבסיס ובודקים שהאזעקה מגיבה כשמשהו מתקרב. ואז מציצים בשתי הבחירות שמחכות לכם בהמשך. שימו לב — בשלב הזה מרכיבים מחדש שלושה חלקים יחד (חיישן, לד וזמזם), אז הוא יכול לקחת יותר זמן מהרגיל ואפילו להימשך על פני שני מפגשים — וזה בסדר גמור. לוקחים את הזמן, צעד-צעד.

📋 מה עושים

- [ ] **תיקייה:** פותחים את תיקיית פרויקט 3 ומפעילים עליה את קלוד קוד. בסרגל הצד של סייר הקבצים לוחצים על **Google Drive**, הולכים ל- ← **My Drive** **Arduino_Projects**, נכנסים לתיקייה עם הכינוי שלכם, ויוצרים בתוכה תיקייה חדשה בשם **Project_3_Dont_Get_Too_Close**.
- [ ] **חיישן מרחק:** מכניסים את חיישן המרחק **(HC-SR04)** לברדבורד כך ששתי ה"עיניים" העגולות פונות החוצה, מעבר לקצה הברדבורד. (פרטים מלאים בכרטיס העזר R1.)
- [ ] מחברים את **VCC** ל-**5 V**.
- [ ] מחברים את **GND** ל-**GND**.
- [ ] מחברים את **Trig** ל**רגל דיגיטלית 12**.
- [ ] מחברים את **Echo** ל**רגל דיגיטלית 11**.
- [ ] **לד:** מכניסים לד לברדבורד כששתי הרגליים בטורים שונים. מחברים את הרגל הארוכה (+) ל**רגל דיגיטלית 9** דרך נגד **220 אוהם** (אדום · אדום · חום), ואת הרגל הקצרה (−) ל-**GND**.

- [ ] **זמזם:** מכניסים את הזמזם (מפרויקט 2) לברדבורד. מחברים רגל אחת ל**רגל דיגיטלית 8** ואת הרגל השנייה ל-**GND**. **אף פעם לא מחברים את הזמזם ישירות ל-5 V.**

- [ ] **קוד בסיס:** פותחים ב-Arduino IDE את `ino_files/T2_alarm_starter/T2_alarm_starter.ino` ולוחצים Upload.

- [ ] **בדיקה:** פותחים את ה**מסך הטורי (Serial Monitor)** (סמל הזכוכית המגדלת) ומקרבים יד אל החיישן. מתחת ל-**20 ס"מ** האזעקה נדלקת — הלד מאיר והזמזם מצפצף. כשמרחיקים את היד, הכול נכבה.

- [ ] **הצצה קדימה:** קוראים את שתי הבחירות שמחכות לכם (למטה).

🔌 תרשים החיווט

```
HC-SR04                 Arduino
  VCC   ───────────     5V
  Trig  ───────────     pin 12
  Echo  ───────────     pin 11
  GND   ───────────     GND

LED (+) ── 220Ω ──      pin 9
LED (-) ──────────      GND

Buzzer  ──────────      pin 8
Buzzer  ──────────      GND
```

👀 מה רואים אם הכול תקין

אחרי ה-Upload מופיעה הודעה ירוקה "Done uploading". במסך הטורי מופיע המרחק בסנטימטרים, והמספר קטֵן ככל שהיד מתקרבת לחיישן. מתחת ל-20 ס"מ הלד מאיר והזמזם מצפצף; כשמרחיקים את היד, הכול נכבה.

כשאין שום דבר מול החיישן, המספר יכול לקפוץ למשהו גדול מאוד (למשל 999) —

זה נורמלי, לא תקלה

. החיישן פשוט לא שמע הד שחוזר, ולכן הוא מדווח "רחוק". האזעקה עובדת! בשלבים הבאים תהפכו אותה לאזעקה

שלכם

— תבחרו מאיזה מרחק היא נדלקת ומה היא עושה, ותשנו את הקוד בעצמכם בעזרת קלוד קוד.

🔀 שתי הבחירות שמחכות לכם

- **שלב 2 — מאיזה מרחק האזעקה נדלקת (הסף):**

5 ס"מ (מגע כמעט), 20 ס"מ (טווח יד — ברירת המחדל), או 50 ס"מ (אזור רחב). בוחרים אחד.

- **שלב 3 — מה האזעקה עושה (התגובה):**

רק לד, רק זמזם, או שניהם; וגם — קבועה (נשארת דולקת) או מהבהבת (נדלקת ונכבית). כאן **משנים את הקוד בעצמכם** בעזרת קלוד קוד.

אין צורך להחליט עכשיו — רק לקרוא, כדי לדעת מה מגיע. פרטים על כל אופציה בכרטיסי העזר.

⚠️ שימו לב — שינוי קוד בכוחות עצמכם

בגרסה הזו אתם **משנים את הקוד** (ערוץ A, גרסה 2): מתארים מה אתם רוצים, שואלים את קלוד קוד, קוראים את התשובה, עורכים, ומעלים מחדש. זו לא העתקה — אתם מבינים מה שיניתם. את זה תתרגלו בשלב 3.

✅ סיימתם כש:

- האזעקה מחווטת במלואה — חיישן (Trig 12, Echo 11, VCC 5 V, GND), לד על רגל 9 וזמזם על רגל 8 — ופועלת מקוד הבסיס
- הקרבתם יד וראיתם את המרחק קטֵן במסך הטורי, ומתחת ל-20 ס"מ האזעקה נדלקה
- קראתם את שתי הבחירות שמחכות בשלבים 2 ו-3

🪄 תקועים?

השלב הזה מרכז כמה צעדים קטנים לאחד. אם משהו לא ברור — מאטים ועושים צעד-צעד.

אם המסך הטורי ריק — בודקים שהוא פתוח ושקצב התקשורת (baud) הוא 9600.

אם המרחק תמיד 0 או מספר ענק שמקפץ — כנראה Trig ו-Echo הוחלפו, או רגל של החיישן לא יושבת בברדבורד. בודקים מול כרטיס העזר R1.

אם הלד לא מאיר — בודקים שהרגל הקצרה (−) ל-GND ושהנגד במקום. אם הזמזם לא מצפצף — בודקים שרגל אחת על רגל 8 והשנייה ל-GND.

קוראים למורה — אפשר לקבל את הכרטיסים המפורטים של גרסה 1 לכל חלק.

🏁 בחירה א': בוחרים את מרחק הסף

*זוהי נקודת הבחירה הראשונה בפרויקט. כבר ראיתם את האזעקה הבסיסית עובדת — עכשיו אתם בוחרים **כמה קרוב זה "קרוב מדי"**. זה הסף: המרחק שבו האזעקה נדלקת. חושבים על מה הייתם רוצים לשמור עליו, ובוחרים מרחק שמתאים לזה. הבחירה שלכם, אין תשובה "נכונה".*

📋 בוחרים אחד משלושת מרחקי הסף האלה

אפשרות א — 5 ס"מ: מלכודת חוטים

מתי האזעקה נדלקת:

רק כשמשהו כמעט נוגע בחיישן. צריך להתקרב ממש עד הסוף כדי להפעיל אותה.

למה זה מתאים:

לשמירה על

חפץ קטן אחד

— אם מישהו ינסה להרים אותו, היד שלו תיכנס למרחק של 5 ס"מ והאזעקה תצעק.

אפשרות ב — 20 ס"מ: מרחק יד

מתי האזעקה נדלקת:

כשיד מתקרבת בערך כמו להושיט אצבע אל החיישן. זוהי ברירת המחדל — המרחק שבו האזעקה כבר עבדה אצלכם.

למה זה מתאים:

ל"

אל תיגעו בדברים שלי

" — היד של מי שמושיט אל הערמה שלכם נכנסת למרחק הזה והאזעקה נדלקת.

אפשרות ג — 50 ס"מ: אזור

מתי האזעקה נדלקת:

כשמשהו נכנס ל

אזור רחב

מול החיישן — לא צריך להתקרב, מספיק להיכנס לתחום.

למה זה מתאים:

לשמירה על

פתח דלת או פינת שולחן

— כל מי שעובר באזור מפעיל את האזעקה.

📋 מה עושים

- [ ] חושבים: מה הייתם רוצים שהאזעקה שלכם תשמור עליו? חפץ קטן, הדברים שלכם, או אזור שלם?
- [ ] קוראים את שלושת מרחקי הסף ובוחרים את זה שמתאים למה שדמיינתם.
- [ ] בוחרים א, ב, או ג. כותבים את מרחק הסף שלכם (5, 20, או 50 ס"מ) כאן:

____

👀 מה רואים אם הכול תקין

בחרתם מרחק סף — 5, 20, או 50 ס"מ — וכתבתם אותו על הכרטיסייה. אתם יודעים על מה האזעקה שלכם אמורה לשמור.

עדיין לא משנים קוד ולא מעלים כלום — את הסף בקוד נשנה בשלב הבא. בשלב הזה רק מחליטים.

אם החיישן לא רואה כלום מולו, הוא יראה מספר גדול מאוד (למשל 999) — וזה תקין, לא תקלה.

פשוט אין לו ממה להחזיר הד.

✅ סיימתם כש:

- בחרתם מרחק סף: 5, 20, או 50 ס"מ

- כתבתם את מרחק הסף שלכם על הכרטיסייה

🪄 תקועים?

לא בטוחים מה לבחור? אין בחירה "לא נכונה" — כולן עובדות. אם אתם רוצים לשמור על חפץ קטן אחד, בוחרים 5 ס"מ. אם אתם רוצים לשמור על הדברים שלכם, בוחרים 20 ס"מ. אם אתם רוצים לשמור על אזור רחב כמו פתח או פינה, בוחרים 50 ס"מ. אפשר תמיד לשנות את הסף בהמשך, אז לא צריך להחליט מושלם עכשיו. אם עדיין מתלבטים, קוראים למורה ובוחרים יחד.

💻 בחירה ב': בוחרים את התגובה ומשנים את הקוד עם קלוד קוד

*זו נקודת הבחירה השנייה, וגם הצעד הגדול של הפרויקט: בפעם הזאת משנים את הקוד בעצמכם, בעזרת קלוד קוד. בוחרים **מה האזעקה עושה** כשמשהו מתקרב יותר מדי, ומכניסים גם את **הסף** שבחרתם בשלב הקודם לתוך הקוד. זה צעד גדול יותר מהרגיל — קחו את הזמן שלכם. אפשר לעשות אותו בשני חלקים: קודם הסף, ואחר כך התגובה.*

🎯 שלב 1 — בוחרים את התגובה

שתי בחירות קטנות. בכל אחת בוחרים **אחת** — כל האפשרויות בסדר גמור, זו הבחירה שלכם:

מה פועל כשמשהו מתקרב יותר מדי?

- ☐ **אור בלבד** — רק הלד מאיר.
- ☐ **צליל בלבד** — רק הזמזם מצפצף.
- ☐ **שניהם** — הלד והזמזם יחד. (זה מה שיש בקוד עכשיו.)

איך זה נראה ונשמע?

- ☐ **קבוע** — האזעקה דולקת ומצפצפת ברציפות כל עוד העצם קרוב. (זה מה שיש בקוד עכשיו.)
- ☐ **פועם** — האזעקה נדלקת ונכבית, נדלקת ונכבית, שוב ושוב.

📋 שלב 2 — ממלאים את (א), (ב) ו-(ג) על הכרטיסייה לפני שמדברים עם קלוד קוד

ממלאים קודם, בעיפרון. ככה אתם יודעים מה אתם מבקשים לפני שאתם פותחים את קלוד קוד. ההסבר על המשמעת הזאת נמצא בכרטיסייה Ⓡ3.

(א) מה אני רוצה שיקרה:

____

____

(ב) מה קורה עכשיו:

____

____

(ג) מה כבר ניסיתי (או הסתכלתי עליו):

____

____

💻 שלב 3 — שולחים את הפניות לקלוד קוד

בקוד ההתחלתי `T2_alarm_starter.ino` יש למעלה ארבע הגדרות מסומנות, שאתם משנים — ולא נוגעים בשאר:

- ☐ `THRESHOLD_CM` — מה נחשב "קרוב מדי", בסנטימטרים.
- ☐ `USE_LED` — האם הלד מאיר? `true` או `false`.
- ☐ `USE_BUZZER` — האם הזמזם מצפצף? `true` או `false`.
- ☐ `PULSING` — `false` = קבוע, `true` = פועם.

בחלון של קלוד קוד מדביקים את הפנייה, וגם מדביקים את הקוד הנוכחי של הקובץ במקום [מדביקים כאן]. הנה שתי דוגמאות — אחת לסף, אחת לגרום לאזעקה לפעום:

פנייה 1 — משנים את הסף למספר שבחרתם בשלב הקודם:

אני רוצה שהאזעקה תידלק כשמשהו מתקרב לפחות מ-50 ס"מ במקום 20 ס"מ. איזה מספר אני משנה בקוד? הנה הקוד שלי:
[מדביקים כאן]

פנייה 2 — גורמים לאזעקה לפעום במקום להישאר במצב קבוע:

אני רוצה שהזמזם יצפצף שוב ושוב, נדלק וכבה, במקום להישאר דולק ברציפות כל עוד משהו קרוב. הנה הקוד שלי:
[מדביקים כאן]

📋 שלב 4 — קוראים את התשובה, משנים, מעלים, בודקים

- ☐ קוראים את התשובה של קלוד קוד בעיון. מחפשים את ההגדרות שצריך לשנות למעלה בקוד — `THRESHOLD_CM` למספר שבחרתם, ואת `USE_BUZZER` / `USE_LED` / `PULSING` לתגובה שבחרתם.
- ☐ פותחים את הקוד ב-Arduino IDE ומשנים **רק את ההגדרות האלה** — לא נוגעים בשאר.
- ☐ לוחצים על Upload.
- ☐ מקרבים יד לחיישן ובודקים: האזעקה נדלקת במרחק שבחרתם? היא מגיבה כמו שרציתם — אור, צליל או שניהם, קבוע או פועם?
- ☐ אם לא השתנה, חוזרים לשלב 2 ומתארים מה קרה בצורה יותר ספציפית.

📋 בדיקת הבנה

אחרי שקלוד עזר לכם — תוכלו לומר במשפט אחד מה שיניתם? עונים בקול רם, או כותבים למטה:

אחרי שקלוד קוד עזר לי, מה ששיניתי בקוד הוא:

____

____

👀 מה רואים אם הכול תקין

האזעקה מגיבה כמו שבחרתם: נדלקת במרחק שבחרתם, עם אור או צליל או שניהם, קבוע או פועם. כשמרחיקים את היד — היא נרגעת.

כשאין כלום מול החיישן, מסך המעקב יכול להראות מספר גדול מאוד (למשל 999). זה

תקין, לא תקלה

— החיישן פשוט לא שמע הד חוזר. אתם יכולים להצביע על ההגדרות שלמעלה בקוד ולומר "אלה הם הדברים ששיניתי".

✅ סיימתם כש:

- בחרתם את התגובה — אור / צליל / שניהם, וגם קבוע או פועם
- מילאתם את (א), (ב) ו-(ג) על הכרטיסייה לפני שדיברתם עם קלוד קוד
- שיניתם את הסף ואת התגובה בקוד, והשינוי עובד כשבודקים על החיישן
- אתם יכולים לומר במשפט אחד מה שיניתם

🪄 תקועים?

אם התשובה של קלוד קוד לא עבדה: בלי פאניקה. חוזרים ל-(א), (ב) ו-(ג) ומתארים מה קרה בצורה יותר ספציפית. "זה לא השתנה" פחות שימושי מ"הזמזם עדיין דולק ברציפות, הוא לא פועם". אם עדיין תקועים — קוראים למורה לעזרה.

💻 מעלים, בודקים ומכווננים את הסף

בשלב הקודם בחרתם את הסף ואת התגובה של האזעקה, ושיניתם את הקוד בעזרת קלוד קוד. בשלב הקודם כבר העליתם ובדקתם פעם אחת — עכשיו בודקים שוב, הפעם כדי לכוונן. מעלים את הקוד, בודקים אותו מול הדבר האמיתי שאתם רוצים לשמור עליו, ***ומכווננים את הסף*** *עד שהוא מרגיש נכון. אזעקה טובה לא מחושבת מראש — היא נמצאת על ידי ניסיון.*

⬆️ שלב 1 — מעלים ובודקים מול הדבר האמיתי

- ☐ פותחים את הקוד המעודכן שלכם ב-Arduino IDE ולוחצים על Upload. מחכים להודעה הירוקה "Done uploading".
- ☐ פותחים את **מסך המעקב (Serial Monitor)** (סמל הזכוכית המגדלת) כדי לראות את המרחק בסנטימטרים תוך כדי בדיקה.
- ☐ מביאים אל מול החיישן את **הדבר האמיתי שבחרתם לשמור עליו** — היד, מגירה שנפתחת, ספר שמחליק, או פתח הדלת.
- ☐ בודקים: האם האזעקה נדלקת בדיוק היכן שרציתם — לא מוקדם מדי, ולא מאוחר מדי?

☐ בודקים שהתגובה שבחרתם עובדת — לד, זמזם, או שניהם; קבוע או מהבהב/מצפצף.

> 👀 מה רואים אם הכול תקין
>
> במסך המעקב המרחק קטָן ככל שהעצם מתקרב לחיישן, וגדֵל ככל שהוא מתרחק. כשהמרחק יורד מתחת לסף שבחרתם — האזעקה נדלקת בתגובה שבחרתם, ונכבית כשהעצם מתרחק.
>
> כשאין שום דבר מול החיישן, ייתכן שתראו מספר גדול מאוד (למשל 999).
>
> זה תקין, לא תקלה
>
> — החיישן פשוט לא שמע הד חוזר, אז הוא מדווח "רחוק מאוד".

📋 שלב 2 — מכווננים את הסף עד שהוא מרגיש נכון

הסף שבחרתם הוא נקודת התחלה, לא תשובה סופית. כמעט תמיד צריך לכוונן אותו קצת אחרי שבודקים מול הדבר האמיתי. מסתכלים על המרחק במסך המעקב כשהעצם נמצא בדיוק במקום שבו אתם רוצים שהאזעקה תתחיל — המספר הזה הוא רמז טוב לסף החדש.

הסף עכשיו = ________ ס"מ
מה קורה: האזעקה נדלקת ________ (מוקדם מדי / מאוחר מדי)
הסף שאני רוצה לנסות = ________ ס"מ

אם 50 ס"מ קופץ יותר מדי בפינה שלכם — מנסים 40. אם 5 ס"מ מפספס את העצם שלכם — מנסים 8. **אין מספר נכון אחד**; מנסים, בודקים, ומשנים שוב עד שזה מרגיש נכון בשבילכם.

לשנות את הסף זה לשנות מספר אחד בקוד. אם נוח לכם — משנים אותו ישירות ב-IDE ומעלים שוב. אם רוצים עזרה, זאת פנייה קטנה נוספת לקלוד קוד (גרסה 2). ממלאים את (א), (ב) ו-(ג) קודם, ואז מבקשים:

אני עובד על אזעקת הקרבה שלי בפרויקט 3.

(א) מה אני רוצה: שהאזעקה תידלק כשמשהו מתקרב ל-40 ס"מ.
(ב) מה קורה עכשיו: ב-50 ס"מ היא קופצת ונדלקת כל הזמן בפינה שלי.
(ג) מה כבר ניסיתי: בדקתי מול הקיר וראיתי במסך המעקב שהמרחק מתחיל בערך ב-45.

הנה הקוד הנוכחי שלי:
[מדביקים כאן את כל קובץ הקוד]

תוכל לעזור לי לשנות את מספר הסף?

קוראים את התשובה של קלוד, משנים את המספר ב-IDE, מעלים שוב, ובודקים שוב מול הדבר האמיתי. חוזרים על זה כמה פעמים שצריך — זה בדיוק מה שמהנדסים עושים עם חיישנים. בדרך כלל מספיק ניסיון אחד או שניים. אם עברו 15 דקות ועדיין מכווננים — זה בסדר, ממשיכים בפעם הבאה.

✅ סיימתם כש:

- הקוד המעודכן הועלה ובדקתם אותו מול הדבר האמיתי שאתם רוצים לשמור עליו
- התגובה שבחרתם עובדת (לד / זמזם / שניהם; קבוע או מהבהב)
- בדקתם לפחות פעם אחת מול הדבר האמיתי, וראיתם שהאזעקה מגיבה במרחק שכתבתם
- אתם יכולים לומר באיזה מספר שיניתם את הסף

🪄 תקועים?

אם האזעקה לא מגיבה אחרי השינוי, ייתכן שעוד לא עלה הקוד המעודכן — מעלים שוב ומחכים ל-"Done uploading".

אם האזעקה דולקת כל הזמן, ייתכן שהחיישן מכוון אל קיר קרוב והמרחק תמיד קטן מהסף — מסובבים את החיישן כך שה"עיניים" פונות אל המרחב הפתוח, ובודקים שוב במסך המעקב.

אם אחרי כמה ניסיונות הסף עדיין לא מרגיש נכון, חוזרים ל-(א), (ב) ו-(ג) ומתארים לקלוד קוד מה בדיוק יוצא — למשל "האזעקה נדלקת רק כשהיד כמעט נוגעת בחיישן, ואני רוצה שהיא תידלק כבר מרחוק יותר".

אם זה עדיין לא עובד, קוראים למורה.

V2

פרויקט #3 — לא להתקרב יותר מדי: שלב 5 מתוך 5 • השלב האחרון

🏆 האזעקה החתומה — נותנים שם ומציגים

בשלב זה הגרסה שלכם כבר עובדת בדיוק כמו שרציתם — האזעקה מגיבה במרחק שבחרתם ובדרך שבחרתם. עכשיו נותנים לה שם, רושמים על הפוסטר מה היא שומרת, ומציגים אותה לחבר או למורה.

🏷️ שלב 1 — נותנים לאזעקה שלכם שם

הגרסה שלכם — המרחק שבחרתם והתגובה שבחרתם — היא **האזעקה החתומה** שלכם. נותנים לה שם שמתאים למה שהיא שומרת (למשל "שומר המגירה", "אזור אסור", "מגן החטיפים").

השם של האזעקה שלי הוא:

____

מה האזעקה שלי שומרת:

____

📋 שלב 2 — רושמים על הפוסטר

- ☐ מוצאים את **פוסטר פרויקט 3** שתלוי בעמדה שלכם.
- ☐ על **שורת גרסה 2** של הפוסטר רושמים את **שם האזעקה** שלכם ואת **מה שהיא שומרת**.
- ☐ אם בא לכם, אפשר להוסיף גם את המרחק שבחרתם (5, 20 או 50 ס"מ) ואת התגובה (אור, צליל או שניהם).

🔔 שלב 3 — מציגים את האזעקה למישהו

- [ ] מזמינים חבר מהקבוצה או את המורה לראות את האזעקה שלכם עובדת.
- [ ] מסבירים במשפט או שניים מה האזעקה שומרת, מאיזה מרחק היא מגיבה, ומה היא עושה — אור, צליל או שניהם.
- [ ] מקרבים יד או חפץ אל החיישן ומראים איך האזעקה מגיבה כשמגיעים קרוב מספיק, ונרגעת כשמתרחקים.
- [ ] אם בא לכם, מבקשים מהמורה לצלם תמונה של האזעקה שלכם (רק אם אתם מסכימים). אפשר לשמור אותה לתיק העבודות או להראות למשפחה.

👀 מה רואים אם הכול תקין

הגרסה שלכם של אזעקת הקרבה רצה על הברדבורד עם השם שבחרתם, מה שהיא שומרת רשום על שורת גרסה 2 בפוסטר, ומישהו אחר ראה אותה מגיבה ונרגעת.

המורה ראה את האזעקה וחגג איתכם, ויש לכם תמונה (אם רציתם).

✅ סיימנו כש:

- נתתם לאזעקה שלכם שם
- רשמתם את השם ואת מה שהיא שומרת על שורת גרסה 2 בפוסטר
- הצגתם את האזעקה לחבר או למורה — מישהו אחר ראה אותה עובדת

🪄 תקועים?

אם קשה לכם להחליט על שם, חושבים על מה שהאזעקה שלכם שומרת: מגירה? פינה בשולחן? שקית חטיפים? אפילו שם פשוט כמו "האזעקה של [השם שלכם]" נחשב לגמרי. אם אין כרגע חבר פנוי לראות — המורה תמיד שמח להיות הצופה. אפשר לקרוא למורה לעזרה.

🎉 השלמתם את פרויקט 3!

בחרתם מאיזה מרחק האזעקה מופעלת, בחרתם איך היא מגיבה, שיניתם קוד עם קלוד קוד בעצמכם, ובניתם אזעקת קרבה שהיא שלכם — עם שם, עם תפקיד אמיתי לשמור, ועם מישהו שראה אותה עובדת.

V3

🏁 מעצבים את אזעקת הקרבה שלכם

*מעצבים אזעקת קרבה משלכם — כזו שעושה **עבודה אמיתית**. בוחרים מה היא שומרת, מחליטים כמה קרוב זה "קרוב מדי", ובונים אותה מההתחלה. ממלאים את המתכנן, בונים, מתכנתים עם קלוד קוד, בודקים בשטח, ומראים.*

📋 שלב 1 — מתכננים (PLAN)

איזו אזעקה בונים? מקיפים אחת:

__אזעקת מגירה__ — מצפצפת כשהמגירה נפתחת.
__התרעת דלת__ — מתריעה כשמישהו נכנס בפתח.
__קערת חיה__ — נדלקת כשמשהו מתקרב לקערה.
__רעיון משלכם__ — כל דבר שכדאי לשמור עליו במרחק. אם זה משהו לא רגיל, שואלים את המורה לפני שמתחילים.

איזה מקום האזעקה שומרת? מתארים אותו במילים שלכם.

כמה שיותר ספציפי. לדוגמה: "המגירה העליונה בשולחן, שבה אני שומר את הדברים החשובים שלי" או "הפתח של החדר, כדי לדעת מתי מישהו נכנס".

מה הסף? כמה קרוב זה "קרוב מדי"? (בס"מ)

בוחרים מרחק שמתאים למקום ששומרים: סף קטן (כ-5 ס"מ) לעצם בודד ממש צמוד, סף בינוני (כ-20 ס"מ) ל"אל תושיט יד לדברים שלי", או סף גדול (כ-50 ס"מ) לאזור רחב כמו פתח דלת. את המספר המדויק מכוונים אחר כך בשלב הבדיקה.

מה האזעקה עושה כשמשהו מתקרב מדי? (התגובה)

בוחרים: הלד מאיר, הזמזם מצפצף, או שניהם. אפשר גם להחליט אם זה קבוע (דולק כל עוד העצם קרוב) או מהבהב/מצפצף לסירוגין. משתמשים בלד ובזמזם שכבר על הברדבורד.

רעיון נוסף — אזעקה בשני שלבים (לא חובה)

*אפשר להוסיף לד צהוב **"מתקרב"** על **רגל דיגיטלית 10**, שמאיר לפני הלד האדום של האזעקה. כך מקבלים שני אזורים: כשמתקרבים — הצהוב מאיר כאזהרה; כשמתקרבים יותר מדי — האדום והזמזם מגיבים. מציירים את שני האזורים על נייר לפני שבונים.*

🔌 שלב 2 — בונים (BUILD)

מציירים את החיווט על נייר, אחר כך מחווטים אותו על הברדבורד.

*החיווט הוא אזעקת הקרבה המלאה שכבר מכירים: חיישן המרחק (VCC ל-5V, GND ל-GND, Trig לרגל 12, Echo לרגל 11), הלד על **רגל 9** דרך נגד 220 אוהם (פסים: **אדום · אדום · חום**), והזמזם על **רגל 8**. רגלי החיישן ורגלי הלד נכנסות ל**טורים** שונים. ההפניה היא מעגל 4 בכרטיסיית החיווט* **R1** *(w_p3_04_two_stage).*

***רק אם בחרתם אזעקה בשני שלבים:** מוסיפים לד צהוב שני על **רגל 10**, עם נגד 220 אוהם משלו — בדיוק כמו הלד האדום, רק על רגל 10. אם דילגתם על שני השלבים — מתעלמים מהשורה הזו ומהלד הצהוב בתרשים.*

```
HC-SR04           Arduino
  VCC  ───────────  5V
  Trig ───────────  pin 12
  Echo ───────────  pin 11
  GND  ───────────  GND

LED (red, alarm)   pin 9  (via 220Ω) , GND
LED (yellow, warn) pin 10 (via 220Ω) , GND   ← two-stage only
Buzzer             pin 8 , GND
```

מצלמים תמונה של החיווט הגמור. מסמנים כאן: ***תמונה צולמה / עדיין לא / לא רוצה תמונה***

💻 שלב 3 — קוד (CODE)

כאן משתמשים בקלוד קוד בגרסה 3 — דיאלוג חופשי. מתארים מה מנסים לבנות, קלוד קוד עוזר לנו לכתוב או להרחיב את הקוד, ומשפרים יחד עד שזה עובד. אותה משמעות של (א), (ב) ו-(ג) עדיין חלה — מתארים את הבעיה לפני שמבקשים פתרון. אין כאן קוד מוכן מראש — בונים אותו מהתיאור שלכם.

הפנייה הראשונה לקלוד קוד (מנסחים אותה כאן לפני ששולחים)

מתארים מה רוצים שהאזעקה תעשה, על איזו רגל כל חלק, ומה הסף. ***דוגמה לרעיון מתקדם*** *לגרסה 3:* ***אזעקת מגירה שמצפצפת רק כשהמגירה נפתחת, ולא כל הזמן שמשהו קרוב.*** *לדוגמה: "אני בונה אזעקת מגירה. החיישן בתוך המגירה, לד על רגל 9 וזמזם על רגל 8. אני רוצה שהזמזם יצפצף רק ברגע שהמגירה נפתחת — כלומר ברגע שהמרחק קופץ מקרוב לרחוק — ולא כל הזמן שמשהו קרוב לחיישן. תוכל לעזור לי לכתוב את הקוד בארדואינו?" אזעקה בשני שלבים (הלד הצהוב מהשלב הקודם) היא רעיון מתקדם נוסף שאפשר לבקש מקלוד קוד לעזור לתכנת — כך התוכנית שלכם והקוד הולכים יד ביד.*

אחרי שקלוד קוד עזר — אפשר לומר במשפט אחד מה הקוד עושה?

מעלים את הקוד לארדואינו ובודקים. אם זה לא עובד כמו שרצינו, חוזרים לקלוד קוד עם (א), (ב) ו-(ג) חדשים.

📋 שלב 4 — בודקים (TEST)

זה עושה את העבודה האמיתית שתכננתם? בודקים אותה במקום האמיתי.

מנסים את האזעקה בדיוק במקום שהיא אמורה לשמור — פותחים את המגירה האמיתית, עומדים בפתח האמיתי, מקרבים יד לקערה. אם משהו שונה ממה שתכננתם, כותבים מה, חוזרים לקלוד קוד, ומשפרים. התוכנית יכולה להשתנות תוך כדי — זה בסדר גמור.

הסף מרגיש נכון? מכוונים אותו עד שהוא מדויק.

אם האזעקה נדלקת מוקדם מדי — מקטינים את הסף; אם מאוחר מדי — מגדילים אותו. מכוונים את המספר עד שהאזעקה נכנסת לפעולה בדיוק במרחק שרציתם. מספר מרחק גדול (למשל 999) כשאין כלום מול החיישן הוא ***תקין, לא תקלה*** *— החיישן פשוט לא שמע הד שחזר.*

📋 שלב 5 — מראים (SHOW)

- [ ] כשמרוצים (או כשמחליטים שזה טוב כמו שזה הולך להיות היום), קוראים למורה.
- [ ] מראים את האזעקה עושה את העבודה שלה — ועדיף להפעיל אותה במקום האמיתי, מול המורה או מול חבר. מסבירים במשפט או שניים מה היא שומרת ולמה בניתם אותה ככה.
- [ ] אם רוצים, מצלמים תמונה של האזעקה הגמורה ושומרים אותה בתיקיית פרויקט 3 שלכם ב-Google Drive, לתיק העבודות בבית.

🪄 תקועים בשלב כלשהו?

המתכנן פתוח — וזו המטרה שלו. להיתקע זה חלק מלעצב אזעקה משלכם. משתמשים בקלוד קוד כדי לחשוב על הבעיה, וקוראים למורה כשמרגישים שהולכים במעגלים סביב אותה בעיה. שיחה כאן היא שיחת עיצוב, לא שיחת תקלות — מספרים מה מנסים לבנות ומה לא עובד.

🎉 השלמתם את פרויקט 3!

עיצבתם, בניתם ותכנתתם אזעקת קרבה משלכם — כזו שעושה עבודה אמיתית — מאפס.